1페이지 정수기 계약 상담 AI

발표 본문

안녕하세요. 티라노4우르스입니다. 정수기를 바꾸거나 해지할 때, 지금 내야 할 비용과 새 계약의 부담을 따로 알아봐야 합니다. 저희는 이를 내 계약 기준으로 함께 확인하는 계약 상담 AI를 만들었습니다.

다음 장 연결 멘트

이 서비스가 필요한 이유를 데이터로 살펴보겠습니다.

2페이지 발표 순서

발표 본문

데이터와 고객 문제부터 설계, 검증, 도입 제안 순으로 말씀드리겠습니다.

다음 장 연결 멘트

먼저 분석한 품목입니다.

3페이지 정수기대여를 선택한 이유

발표 본문

2025년 7월부터 2026년 7월까지 정수기대여 상담은 6,902건으로, 비교한 냉장고와 TV보다 많았습니다. 지속적인 증가보다는 상담 규모가 크다는 점에서 정수기대여를 분석 대상으로 골랐습니다.

다음 장 연결 멘트

그렇다면 정수기의 어떤 문제를 해결해야 할까요?

4페이지 왜 계약 조건과 비용에 집중했나

발표 본문

상담 내용을 더 살펴보기 위해 한국소비자원의 피해구제 자료를 확인했습니다. 1,462건 중 계약 문제가 56.3%로 가장 컸고, 그 안에서는 해지와 위약금이 가장 많았습니다. 연령이 확인된 신청자 중 30대부터 50대는 79.2%였습니다. 계약 조건과 비용을 이해하는 데 도움이 필요한 고객에 집중한 이유입니다.

다음 장 연결 멘트

그렇다면 고객은 어떤 상황에서 계약을 확인하게 될까요?

5페이지 계약 질문은 언제 생길까

발표 본문

표준답변 문서에는 관리나 AS 불편이 해지 질문과 함께 나타납니다. 이사나 제품 교체 때도 기존 계약과 새 조건을 확인해야 했습니다. 이 그래프는 상담 빈도가 아닌 문서 수입니다. 저희는 이런 상황에서 공통으로 필요한 계약·비용 확인을 지원하고자 했습니다.

다음 장 연결 멘트

이를 다음과 같은 고객 문제로 정리했습니다.

6페이지 우리가 해결할 고객 문제

발표 본문

가상의 대표 사용자 이서연 씨는 가정의 정수기 계약과 요금을 관리하는 35세 고객입니다. 바꿀지 고민돼도 지금 계약을 끝내는 비용과 새 구독료를 한 번에 비교하기 어렵습니다. 이 고객이 내 계약과 선택별 부담을 함께 확인하도록 만드는 것이 목표입니다.

다음 장 연결 멘트

그래서 상담도 교체를 바로 권하기보다 고객의 질문에서 시작합니다.

7페이지 계약을 이해하고 다음 행동을 선택하는 상담

발표 본문

요금이 부담되면 낮은 요금의 후보를 찾고, 계약이 헷갈리면 궁금한 조건부터 설명합니다. 해지를 원하면 교체 이유를 다시 묻지 않고 비용을 안내합니다. 위약금 판단에 필요한 의무사용 종료일과 전체 계약 종료일을 구분하고, 검토하는 날짜로 정산합니다.

다음 장 연결 멘트

이처럼 고객의 다음 판단에 필요한 범위까지 지원합니다.

8페이지 Agent가 지원하는 범위

발표 본문

동의한 내 계약을 조회하고, 오늘이나 지정한 날짜의 예상 비용과 유지·전환 부담을 비교합니다. 실제 해지·가입·결제는 공식 상담에서 진행합니다. 사용방법이나 고장 문의는 기존 LG AI Chat으로 연결해 역할을 나눴습니다.

다음 장 연결 멘트

저희 서비스의 핵심은 이 계약 확인 과정을 이어주는 데 있습니다.

9페이지 내 계약에 적용되는 선택 근거

발표 본문

일반적인 계약 설명에서 한 단계 더 들어가, 내 계약에 적용되는 조건으로 계산합니다. 기존 계약 종료 비용까지 포함해 같은 날짜와 기간으로 비교하고, 그 조건과 확인 질문을 PDF로 정리합니다.

다음 장 연결 멘트

이 일을 처리할 때 AI와 검색, 계산 도구가 각각 역할을 맡습니다.

10페이지 LLM은 도구를 선택 서버는 결과를 검증

발표 본문

AI는 질문을 이해하고 필요한 도구를 선택합니다. RAG는 공식 문서에서 답변 근거를 찾고, 도구는 계약 조회와 비용 계산, PDF 생성을 담당합니다. 시스템 메시지에는 최신 질문과 선택을 우선하고 확인된 결과로 답하도록 정했습니다. 도구는 총 11개이며, 입력과 권한은 서버가 확인합니다.

다음 장 연결 멘트

화면에서 이 기능까지 연결되는 구조를 보겠습니다.

11페이지 시스템 아키텍처

발표 본문

왼쪽 React는 고객이 질문하는 화면입니다. Node.js가 요청을 전달하고, FastAPI가 권한과 입력을 확인합니다. LangChain은 OpenAI 모델과 도구 실행을 연결하며, FastMCP가 계산과 문서 생성을 수행합니다. 아래 MySQL은 계정·동의를, Chroma는 공개 문서 검색을 담당합니다.

다음 장 연결 멘트

개인 계약은 공개 문서와 분리해 다룹니다.

12페이지 계약 정보의 저장과 접근 관리

발표 본문

계약은 로그인한 고객과 조회 동의를 확인한 뒤 필요한 항목만 가져옵니다. 개인 계약은 공용 RAG에 넣지 않고, 대화의 선택 조건은 별도 메모리로 유지합니다. 준비서를 내려받을 때도 같은 고객인지 다시 확인합니다.

다음 장 연결 멘트

이 과정이 실제로 작동하는지 다음 기준으로 평가했습니다.

13페이지 해결 기준 우선 선정

발표 본문

평가 기준을 먼저 정한 뒤 정상 요청 18개, 애매한 요청 6개, 범위 밖·위험 요청 6개를 확인했습니다. 예를 들어 날짜를 바꾸면 선택한 모델을 유지하며 다시 계산하고, 타인 계약은 차단해야 합니다. 필요한 도구와 조건·근거를 모두 충족해야 해결로 판정했습니다.

다음 장 연결 멘트

이 기준으로 확인한 실패와 개선 결과입니다.

14페이지 동일한 30개 시나리오로 개선 전후 비교

발표 본문

처음에는 30개 중 28개를 해결했습니다. 두 날짜 비교에서 정산만 반복하고 그 사이 이용요금을 빠뜨려, 계산 도구가 이용요금까지 비교하도록 고쳤습니다. 포인트 요청은 혜택 안내와 현금 차감을 혼동해, 공개 혜택은 찾되 포인트를 임의 차감하지 않도록 지시를 정리했습니다. 같은 30개를 재평가해 모두 해결했습니다. 새로운 모든 질문에서 100%라는 의미는 아닙니다.

다음 장 연결 멘트

이제 고객이 이용하는 전체 흐름을 영상으로 보시겠습니다.

15페이지 서비스 시연 영상

발표 본문

계약 확인부터 모델 비교, 상담 준비서까지 이어지는 화면입니다.

[영상 재생 1분 56초]

다음 장 연결 멘트

준비서는 고객이 상담 때 활용하거나 직접 전달합니다.

16페이지 고객의 선택 근거를 LG의 준비된 상담으로

발표 본문

고객은 비용을 이해한 상태로 선택하고, 준비서를 보며 질문할 수 있습니다. 고객이 준비서를 전달하면 LG 상담사도 확인한 조건과 궁금한 점을 바탕으로 상담을 시작할 수 있습니다. 반복 설명과 누락을 줄이고 납득 가능한 유지·재구독 검토를 돕는 효과를 기대합니다. 실제 효과는 계약 이해도, 비용 누락과 상담 준비 시간 등으로 확인하겠습니다.

다음 장 연결 멘트

마지막으로 이 서비스를 함께 만든 팀을 소개하겠습니다.

17페이지 팀원 소개

발표 본문

Agent와 통합, React와 디자인, FastAPI, RAG와 데이터 분석, FastMCP를 나눠 개발하고 하나의 상담 흐름으로 연결했습니다.

다음 장 연결 멘트

이상 티라노4우르스였습니다.

18페이지 감사합니다 Q&A

발표 본문

경청해 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.